

рекомбинации образовавшегося при этом электрона и дырки.

Уровень Ферми в полупроводнике p -типа лежит между потолком валентной зоны и акцепторными уровнями, при невысоких температурах — приблизительно посредине между ними.

С повышением температуры концентрация примесных носителей тока быстро достигает насыщения. Это означает, что практически освобождаются все донорные или

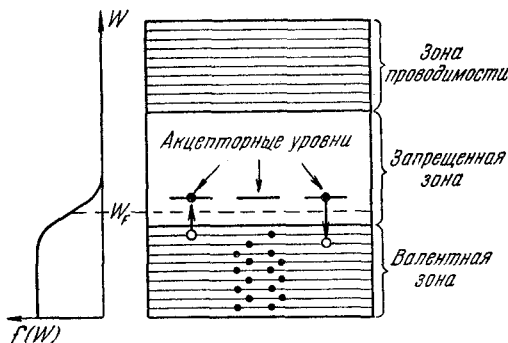


Рис. 146.

заполняются электронами все акцепторные уровни. Вместе с тем по мере роста температуры все в большей степени начинает сказываться собственная проводимость полупроводника, обусловленная переходом электронов непосредственно из валентной зоны в зону проводимости. Таким образом, при высоких температурах проводимость полупроводника будет складываться из примесной и собственной проводимости. При низких температурах преобладает примесная, а при высоких — собственная проводимость.

§ 73. Эффект Холла

Холл обнаружил в 1880 г. следующее явление: если металлическую пластинку, вдоль которой течет постоянный электрический ток, поместить в перпендикулярное к ней магнитное поле, то между параллельными току и полю гранями (рис. 147) возникает разность потенциалов

$U_H = \varphi_1 - \varphi_2$. Величина ее определяется выражением

$$U_H = RbjB, \quad (73.1)$$

где b — ширина пластинки, j — плотность тока, B — магнитная индукция поля, R — разный для различных металлов коэффициент пропорциональности, получивший

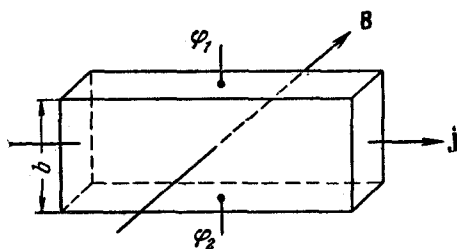


Рис. 147.

название постоянной Холла. Само явление называют эффектом Холла или гальваномагнитным явлением.

Эффект Холла очень просто объясняется электронной теорией. В отсутствие магнитного поля ток в пластинке

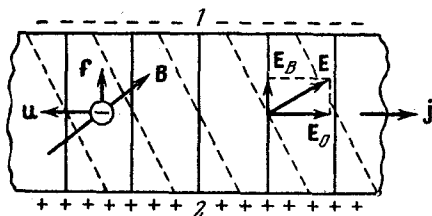


Рис. 148.

обуславливается электрическим полем E_0 (рис. 148). Эквипотенциальные поверхности этого поля образуют систему перпендикулярных к вектору E_0 плоскостей, изображенных на рисунке сплошными прямыми линиями. Потенциал во всех точках каждой поверхности, а следовательно, и в точках 1 и 2 одинаков. Носители тока — электроны — имеют отрицательный заряд, поэтому скорость их упорядоченного движения u направлена противоположно вектору плотности тока j .

При включении магнитного поля каждый носитель оказывается под действием силы Лоренца, направленной вдоль стороны b пластинки (рис. 147) и равной по модулю

$$f = euB. \quad (73.2)$$

В результате у электронов появляется составляющая движения в направлении к верхней (на рисунке) грани пластинки. У этой грани образуется избыток отрицательных, соответственно у нижней грани — избыток положительных зарядов. Следовательно, возникает дополнительное поперечное электрическое поле E_B . Когда напряженность этого поля достигает такой величины, что его действие на заряды будет уравнивать силу (73.2), установится стационарное распределение зарядов в поперечном направлении. Соответствующее значение E_B определяется из условия: $eE_B = euB$, откуда

$$E_B = uB. \quad (73.3)$$

Поле E_B складывается с полем E_0 в результирующее поле E . Эквипотенциальные поверхности перпендикулярны в каждой точке к вектору напряженности поля. Следовательно, они повернутся и займут положения, изображенные на рис. 148 пунктиром. Точки 1 и 2, которые прежде лежали на одной и той же эквипотенциальной поверхности, теперь будут иметь разные потенциалы. Чтобы найти напряжение, возникающее между этими точками, нужно умножить E_B на расстояние между ними b . Выражая, кроме того, в (73.3) u через j , n и e в соответствии с формулой $j = neu$ [см. (70.2)], получим

$$U_H = bE_B = \frac{1}{ne} bjB. \quad (73.4)$$

Последнее выражение совпадает с (73.1), если положить

$$R = \frac{1}{ne}. \quad (73.5)$$

Таким образом, измерив постоянную Холла, можно найти концентрацию носителей тока (т. е. их число в единице объема).

Важной характеристикой вещества является подвижность в нем носителей тока, под которой подразумевается

средняя скорость, приобретаемая носителем в поле, напряженность которого равна единице. Если в поле напряженности E носители приобретают скорость u , то подвижность их u_0 равна

$$u_0 = \frac{u}{E}. \quad (73.6)$$

В СИ скорость измеряется в метрах в секунду, напряженность электрического поля в вольтах на метр. Следовательно, единицей подвижности будет $1 \text{ м}^2 \cdot \text{в}^{-1} \cdot \text{сек}^{-1}$.

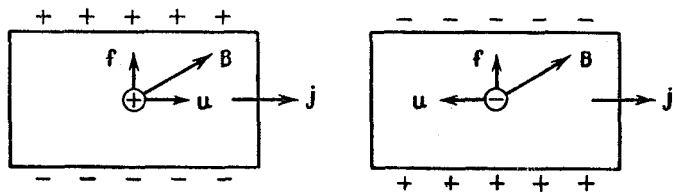


Рис. 149.

Подвижность можно связать с проводимостью σ и концентрацией носителей n . Для этого разделим соотношение $j = neu$ на напряженность поля E . Учтя, что отношение j к E дает σ , а u , деленное на E , есть подвижность, получим

$$\sigma = neu_0. \quad (73.7)$$

Определив постоянную Холла R и проводимость σ , можно по формулам (73.5) и (73.7) найти концентрацию и подвижность носителей тока в соответствующем образце.

Явление Холла наблюдается не только в металлах, но и в полупроводниках, причем по знаку эффекта можно судить о принадлежности полупроводника к n - или p -типу. На рис. 149 сопоставлен эффект Холла для образцов с положительными и отрицательными носителями. Направление силы Лоренца изменяется на противоположное как при изменении направления движения заряда, так и при изменении его знака. Следовательно, при одинаковом направлении тока сила Лоренца, действующая на положительные и отрицательные носители, имеет одинаковое направление. Поэтому в случае положительных